

► Exercice n°1 *Nature d'un nombre*

Donner le plus petit des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel appartient chaque nombre. Justifier.

1. $A = \frac{15}{3}$

3. $C = -\sqrt{16}$

5. $E = 2,5 \times 10^2$

7. $G = \frac{\pi}{2}$

2. $B = \frac{9}{5}$

4. $D = \frac{4}{9}$

6. $F = \sqrt{7}$

8. $H = (\sqrt{3})^2$

Correction. On écrit chaque nombre le plus simplement possible, puis on cherche le premier ensemble qui convient, dans l'ordre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

1. $3 \times 5 = 15$, donc $A = \frac{15}{3} = 5$: entier positif, $\boxed{A \in \mathbb{N}}$.

2. On cherche une fraction de dénominateur 10 :

$$\begin{aligned} B &= \frac{9 \times 2}{5 \times 2} \\ &= \frac{18}{10} \\ &= 1,8 \end{aligned}$$

Écriture décimale finie, mais B n'est pas entier : $\boxed{B \in \mathbb{D}}$.

3. $\sqrt{16} = 4$ car $4 \geq 0$ et $4^2 = 16$, donc $C = -4$: entier négatif, $\boxed{C \in \mathbb{Z}}$.

4. On pose la division : $4 = 9 \times 0 + 4$, puis $40 = 9 \times 4 + 4$, et le reste 4 revient à chaque étape : $D = 0,444\dots$ ne s'arrête jamais. D est un quotient de deux entiers : $\boxed{D \in \mathbb{Q}}$.

5. $E = 2,5 \times 100 = 250$: entier positif, $\boxed{E \in \mathbb{N}}$. Attention : une puissance de 10 peut cacher un entier.

6. $2^2 = 4 < 7 < 9 = 3^2$: 7 n'est pas le carré d'un entier, donc $\sqrt{7}$ n'est pas un entier ; on admet qu'il est irrationnel, $\boxed{F \in \mathbb{R}}$.

7. π est irrationnel. Si $\frac{\pi}{2}$ s'écrivait $\frac{a}{b}$ avec a entier relatif et b entier relatif non nul, on aurait $\pi = \frac{2a}{b}$, quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul : π serait rationnel, ce qui est faux. Donc $\frac{\pi}{2}$ est irrationnel, $\boxed{G \in \mathbb{R}}$.

8. Par définition de la racine carrée, $(\sqrt{3})^2 = 3$: $\boxed{H \in \mathbb{N}}$. Attention : le carré d'un irrationnel peut être un entier.